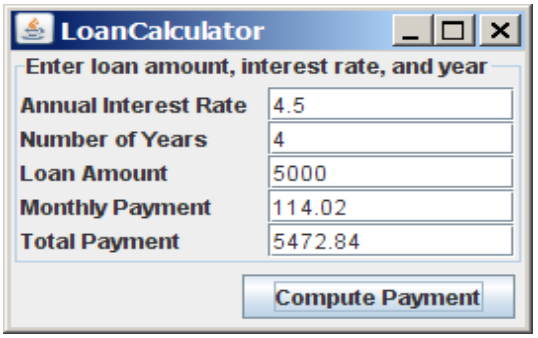
3.ให้ศึกษาและทดลองพิมพ์ตัวอย่างการสร้าง GUI จากตัวอย่างต่อไปนี้ ให้เขียนอธิบายการทำงานในแต่ละบรรทัด




```
1 import java.awt.*;
2 import java.awt.event.*;
3 import javax.swing.*;
4 import javax.swing.border.TitledBorder;
5 public class LoanCalculator extends JFrame {
6   // Create text fields for interest rate, years
7   // loan amount, monthly payment, and total payment
8   private JTextField jtfAnnualInterestRate = new JTextField();
9   private JTextField jtfNumberOfYears = new JTextField();
10  private JTextField jtfLoanAmount = new JTextField();
11  private JTextField jtfMonthlyPayment = new JTextField();
12  private JTextField jtfTotalPayment = new JTextField();
13
14 // Create a Compute Payment button
15 private JButton jbtComputeLoan = new JButton("Compute Payment");
16  public LoanCalculator() {
17    // Panel p1 to hold labels and text fields
18    JPanel p1 = new JPanel(new GridLayout(5, 2));
19    p1.add(new JLabel("Annual Interest Rate"));
20    p1.add(jtfAnnualInterestRate);
21    p1.add(new JLabel("Number of Years"));
22    p1.add(jtfNumberOfYears);
23    p1.add(new JLabel("Loan Amount"));
24    p1.add(jtfLoanAmount);
25    p1.add(new JLabel("Monthly Payment"));
26    p1.add(jtfMonthlyPayment);
27    p1.add(new JLabel("Total Payment"));
28    p1.add(jtfTotalPayment);
29    p1.setBorder(new
30      TitledBorder("Enter loan amount, interest rate, and years"));
31    // Panel p2 to hold the button
32    JPanel p2 = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT));
33    p2.add(jbtComputeLoan);
34    // Add the panels to the frame
35    add(p1, BorderLayout.CENTER);
36    add(p2, BorderLayout.SOUTH);
37
38    // Register listener
39    jbtComputeLoan.addActionListener(new ButtonListener());
40  }
```

```
41 /** Handle the Compute Payment button */
42   private class ButtonListener implements ActionListener {
43     @Override
44     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
45       // Get values from text fields
46       double interest =
47         Double.parseDouble(jtfAnnualInterestRate.getText());
48       int year = Integer.parseInt(jtfNumberOfYears.getText());
49       double loanAmount =
50         Double.parseDouble(jtfLoanAmount.getText());
51
52       // Create a loan object
53       Loan loan = new Loan(interest, year, loanAmount);
54
55       // Display monthly payment and total payment
56       jtfMonthlyPayment.setText(String.format("%.2f",
57         loan.getMonthlyPayment()));
58       jtfTotalPayment.setText(String.format("%.2f",
59         loan.getTotalPayment()));
60     }
61   }
62   public static void main(String[] args) {
63     LoanCalculator frame = new LoanCalculator();
64     frame.pack();
65     frame.setTitle("LoanCalculator");
66     frame.setLocationRelativeTo(null); // Center the frame
67     frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
68     frame.setVisible(true);
69   }
70 }
```

```
1 public class Loan {
2   private double annualInterestRate;
3   private int numberOfYears;
4   private double loanAmount;
5   private java.util.Date loanDate;
6
7   /** Default constructor */
8   public Loan() {
9     this(2.5, 1, 1000);
10  }
11
12  /** Construct a loan with specified annual interest rate,
13      number of years, and loan amount
14    */
15  public Loan(double annualInterestRate, int numberOfYears,
16      double loanAmount) {
17    this.annualInterestRate = annualInterestRate;
18    this.numberOfYears = numberOfYears;
19    this.loanAmount = loanAmount;
20    loanDate = new java.util.Date();
21  }
22
23  /** Return annualInterestRate */
24  public double getAnnualInterestRate() {
25   return annualInterestRate;
26  }
27
28  /** Set a new annualInterestRate */
29  public void setAnnualInterestRate(double annualInterestRate) {
30    this.annualInterestRate = annualInterestRate;
31  }
```

```
32   /** Return numberOfYears */
33   public int getNumberOfYears() {
34     return numberOfYears;
35   }
36  /** Set a new numberOfYears */
37   public void setNumberOfYears(int numberOfYears) {
38     this.numberOfYears = numberOfYears;
39   }
40  }
```

บรรทัดที่ 8–12: ประกาศตัวแปร `JTextField` เป็นแบบ `private` จำนวน 5 ช่อง สำหรับรับค่าอัตราดอกเบี้ยรายปี, จำนวนปี, ยอดเงินกู้ และแสดงยอดผ่อนต่อเดือนกับยอดชำระรวม

บรรทัดที่ 15: ประกาศวัตถุ `JButton` ชื่อ `jbtComputeLoan` โดยกำหนดข้อความบนปุ่มเป็น `"Compute Payment"`

บรรทัดที่ 18–30: สร้าง `JPanel p1` ที่มีสถาปัตยกรรมจัดวางแบบ `GridLayout(5, 2)` นำ `JLabel` และ `JTextField` มาจัดเรียงเป็นคู่ๆ พร้อมใส่เส้นขอบชื่อกลุ่มด้วย `TitledBorder`

บรรทัดที่ 32–34: สร้าง `JPanel p2` กำหนดสถาปัตยกรรมแบบ `FlowLayout` จัดชิดขวา แล้วเพิ่มปุ่ม `jbtComputeLoan` ลงไป

บรรทัดที่ 35–36: นำ `p1` วางตรงกลาง (`CENTER`) และนำ `p2` วางด้านล่างสุด (`SOUTH`) ของหน้าต่าง `JFrame`

บรรทัดที่ 39: ลงทะเบียนการดักจับเหตุการณ์การคลิกปุ่ม โดยเชื่อม `jbtComputeLoan` เข้ากับวัตถุ `ButtonListener`

บรรทัดที่ 42–61: สร้าง Inner Class ชื่อ `ButtonListener` ที่ Implement อินเตอร์เฟส `ActionListener` เมื่อเกิดเหตุการณ์คลิกปุ่ม จะอ่านค่าตัวเลขจาก `JTextField` แปลงเป็นประเภท `double/int` แล้วส่งไปคำนวณผ่านคลาส `Loan` จากนั้นแสดงผลลัพธ์ลงใน `jtfMonthlyPayment` และ `jtfTotalPayment`

4. จาก GUI ของโปรแกรมสำหรับการแปลงเงิน US Dollars เป็น Canadian Dollars จงเขียนโปรแกรมสำหรับการแปลงเงิน US Dollars เป็น Canadian Dollars ต่อไปนี้